سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 3

بیج: ساخت اور اگنا



سیکھیں کہ بیج کے کون سے حصے ہیں، لوبیا اور مکئی کے بیج میں کیا فرق ہے، اور بیج کو اگنے کے لیے کیا چاہیے۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 3

بیج: ساخت اور اگنا

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ بیج کے کون سے حصے ہیں، لوبیا اور مکئی کے بیج میں کیا فرق ہے، اور بیج کو اگنے کے لیے کیا چاہیے۔

1 بیج کے حصے

بیج سے نیا پودا بنتا ہے۔ ہر بیج کے اندر ایک ننھا پودا اور اس کے لیے غذا ہوتی ہے۔

- **بیج کا چھلکا**: بیج کو باہر سے ڈھانپتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس میں ایک ننھا سوراخ ہوتا ہے جسے **مائیکروپائل** کہتے ہیں۔ اس سے پانی اندر جاتا ہے۔
- **جنین (ایمبریو)**: بیج کے اندر ننھا پودا۔ اس کا جو حصہ **جڑ** بنتا ہے اسے **ریڈیکل** کہتے ہیں، اور جو **تنا اور پتے** بنتا ہے اسے **پلیومیول** کہتے ہیں۔
- **دال پتے (کوٹیلیڈن)**: ان میں ننھے پودے کے لیے **غذا** جمع ہوتی ہے۔

جن بیجوں میں دو دال پتے ہوں انہیں **دو دالے بیج** کہتے ہیں، جیسے لوبیا، مٹر اور چنا۔ جن میں ایک دال پتا ہو انہیں **یک دالے بیج** کہتے ہیں، جیسے مکئی، گندم اور چاول۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



بیج (بِج · Seed)
بیج سے نیا پودا بنتا ہے۔ اس میں ننھا پودا اور اس کی غذا ہوتی ہے۔

بیج کا چھلکا (بِج جو کل · Seed coat)
بیج کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ننھے سوراخ (مائیکروپائل) سے پانی اندر جاتا ہے۔

دال پتا (بِج پن · Cotyledon)
ننھے پودے کے لیے غذا جمع کرتا ہے۔ لوبیا میں دو، مکئی میں ایک۔

جنین (قُوت · Embryo)
بیج کے اندر ننھا پودا، جو بڑھ کر نیا پودا بنتا ہے۔

ریڈیکل (ریڈیکل · Radicle)
سب سے پہلے نکلتا ہے اور نیچے بڑھ کر جڑ بنتا ہے۔

پلیومیول (پلیومول · Plumule)
اوپر روشنی کی طرف بڑھ کر تنا اور پتے بنتا ہے۔

2 لوبیا اور مکئی کا بیج

- **لوبیا کا بیج** دو دالا ہے۔ پانی میں بھگوئے ہوئے بیج کا چھلکا اتاریں تو یہ آسانی سے دو حصوں میں کھل جاتا ہے۔ یہ دو حصے دو **دال پتے** ہیں اور ان کے بیچ ننھا **جنین** لگا ہوتا ہے۔
- **مکئی کا دانہ** یک دالا ہے۔ اس میں ایک دال پتا، ایک جنین اور غذا کا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے جسے **اینڈوسپرم** کہتے ہیں۔

لوبیا میں غذا دال پتوں میں جمع ہوتی ہے، لیکن مکئی میں غذا زیادہ تر اینڈوسپرم میں ہوتی ہے۔

ہم بہت سے بیج غذا کے طور پر کھاتے ہیں، جیسے دالیں، چنے، مونگ پھلی اور مکئی۔

3 بیج کیسے اگتا ہے؟

جب بیج سے ننھا پودا نکل کر بڑھنے لگے تو اسے **اگنا (جرمینیشن)** کہتے ہیں۔ ننھے نئے پودے کو **پنیری (سیڈلنگ)** کہتے ہیں۔

سب سے پہلے **ریڈیکل** باہر نکل کر نیچے مٹی کی طرف بڑھتا ہے اور جڑ بنتا ہے۔ پھر **پلیومیول** اوپر روشنی کی طرف بڑھتا ہے۔

- **لوبیا میں**: تنا کنڈے کی طرح مڑ کر مٹی سے نکلتا ہے اور دال پتوں کو **مٹی سے اوپر** لے آتا ہے۔ دال پتے ہرے ہو کر کچھ دن غذا بناتے ہیں، پھر سوکھ کر گر جاتے ہیں۔
- **مکئی میں**: دال پتا **مٹی کے نیچے** ہی رہتا ہے۔ نرم پلیومیول ایک سیدھے حفاظتی غلاف کے اندر اوپر بڑھتا ہے۔



تصویر: Judgefloro · CC0 · Wikimedia Commons

4 اگنے کے لیے ضروری چیزیں

ہر بیج نہیں اگتا۔ بیج کو اگنے کے لیے تین چیزیں چاہئیں:

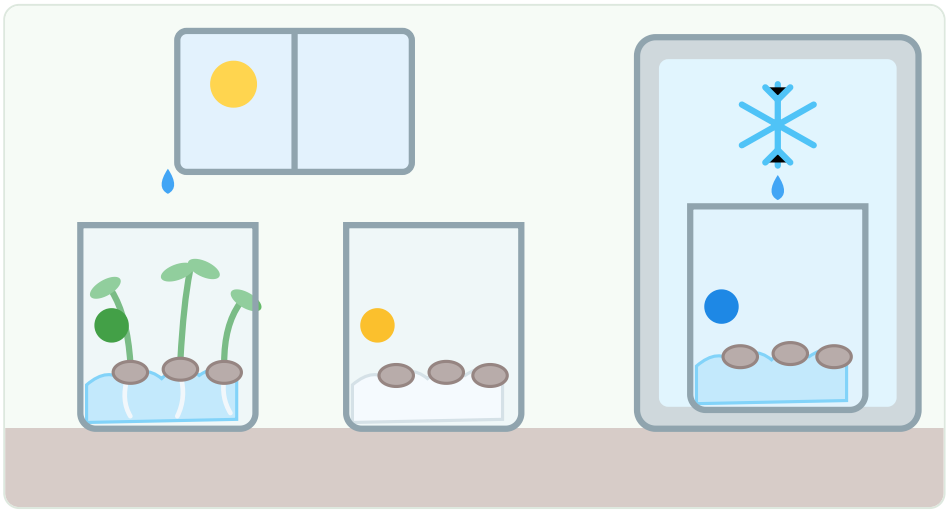
- **پانی**: بیج پانی جذب کر کے پھول جاتا ہے اور اس کا چھلکا نرم ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ سوکھا بیج نہیں اگتا۔
- **ہوا (آکسیجن)**: بیج کو توانائی کے لیے سانس لینا پڑتا ہے۔
- **مناسب درجہ حرارت**: زیادہ تر بیج معتدل گرم موسم میں اگتے ہیں۔ بہت زیادہ سردی یا گرمی میں بیج نہیں اگتے۔

کچھ بیجوں کو روشنی بھی چاہیے اور کچھ اندھیرے میں اگتے ہیں۔ بیج کو اگنے کے لیے **مٹی ضروری نہیں**: یہ گیلی روئی پر بھی اگ سکتا ہے۔ لیکن بڑھنے کے لیے پودے کو مٹی، دھوپ اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
بیج	ٻج	seed
بیج کا چھلکا	ٻج جو کل	seed coat
مائیکروپائل	مائڪروپائل	micropyle
جنین	ڀوڻ	embryo
ریڈیکل	ريڊيڪل	radicle
پلیومیول	پليومول	plumule
دال پتا	ٻج پن	cotyledon
اینڈوسپرم	اينڈواسپرم	endosperm
اگنا	ڦٽڻ	germination
پنیری	ٻوٽڙو	seedling

تجربہ: بیج کو اگنے کے لیے کیا چاہیے؟



درکار اشیاء

- تین چھوٹے جار یا پیالے
- روئی
- لوبیا یا چنے کے 12 بیج
- پانی اور لیبل

طریقہ

1. تینوں جاروں پر A، B اور C لکھیں اور ہر ایک میں روئی اور 4 بیج رکھیں۔
2. جار A کی روئی گیلی کریں اور اسے کمرے میں رکھیں۔
3. جار B کی روئی سوکھی چھوڑیں اور اسے بھی کمرے میں رکھیں۔
4. جار C کی روئی گیلی کریں اور اسے فریج میں رکھیں۔
5. 5 دن روز دیکھیں اور A اور C کی روئی گیلی رکھیں۔ لکھیں کہ کن بیجوں سے جڑیں نکلیں۔

احتیاط: فریج استعمال کرنے سے پہلے گھر کے کسی بڑے سے پوچھیں۔ بیج نہ کھائیں اور کام کے بعد ہاتھ دھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ صرف جار A کے بیج اگے، جہاں پانی، ہوا اور مناسب گرمی تینوں تھے۔ جار B میں پانی نہیں تھا اور جار C میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ اس لیے بیج کو اگنے کے لیے پانی، ہوا اور مناسب درجہ حرارت چاہیے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **بیج کا کون سا حصہ اس کی حفاظت کرتا ہے؟**

(الف) بیج کا چھلکا (ب) ریڈیکل

(ج) پلیومیول (د) اینڈوسپرم

2. **جنین کا کون سا حصہ جڑ بنتا ہے؟**

(الف) پلیومیول **(ب)** ریڈیکل

(ج) دال پتا **(د)** مائیکروپائل

3. **ان میں سے کون سا دو دالا بیج ہے؟**

(الف) مکئی **(ب)** گندم

(ج) لوبیا **(د)** چاول

4. **مکئی کے دانے میں غذا زیادہ تر کہاں جمع ہوتی ہے؟**

(الف) اینڈوسپرم میں **(ب)** ریڈیکل میں

(ج) چھلکے میں **(د)** مائیکروپائل میں

5. **لوبیا کے بیج میں کتنے دال پتے ہیں؟**

(الف) ایک **(ب)** دو

(ج) تین **(د)** کوئی نہیں

6. **اگتے وقت بیج سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟**

(الف) پتے **(ب)** پھول

(ج) ریڈیکل **(د)** پھل

7. **کس بیج میں دال پتے مٹی سے اوپر آتے ہیں؟**

(الف) لوبیا **(ب)** مکئی

(ج) گندم **(د)** کسی میں بھی نہیں

8. **ان میں سے کون سی چیز بیج کو اگنے کے لیے ضروری نہیں؟**

(الف) پانی **(ب)** ہوا

(ج) مناسب درجہ حرارت **(د)** مٹی

9. **بیج کو ہوا (آکسیجن) کیوں چاہیے؟**

(الف) سانس لینے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے **(ب)** رنگ بدلنے کے لیے

(ج) بھاری ہونے کے لیے **(د)** سوکھ جانے کے لیے

درست یا غلط لکھیں

10. **دال پتے ننھے پودے کے لیے غذا جمع کرتے ہیں۔** _____

11. **مکئی کے دانے میں دو دال پتے ہوتے ہیں۔** _____

12. **مکئی میں دال پتا مٹی کے نیچے ہی رہتا ہے۔** _____

13. **سوکھا بیج بھی پانی کے بغیر اگ سکتا ہے۔** _____

14. **بیج گیلی روئی پر بھی اگ سکتا ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. بیج کے ہر حصے کو اس کے کام سے ملائیں۔

1. ریڈیکل		(الف) تنا اور پتے بنتا ہے
2. پلیومیول		(ب) پانی اندر جانے دیتا ہے
3. مائیکروپائل		(ج) جڑ بنتا ہے

کالموں کو ملائیں

16. ہر بیج کو اس کی قسم سے ملائیں۔

1. مٹر		(الف) یک دالا بیج
2. گندم		(ب) دو دالا بیج

ورک شیٹ: بیج: ساخت اور اگنا

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: اگنا · اینڈوسپرم · بیج کا چھلکا · درجہ حرارت · پلیومیول

1. بیج کو باہر سے ڈھانپنے والے پردے کو _____ کہتے ہیں۔
2. جنین کا _____ اوپر بڑھ کر تنا اور پتے بنتا ہے۔
3. مکئی میں غذا _____ میں جمع ہوتی ہے۔
4. بیج سے ننھے پودے کے نکلنے کو _____ کہتے ہیں۔
5. بیج کو اگنے کے لیے پانی، ہوا اور مناسب _____ چاہیے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ لوبیا کا بیج دو دالا بیج ہے۔
2. ☐ اگتے وقت پلیومیول سب سے پہلے نکلتا ہے۔
3. ☐ بیج کو اگنے کے لیے مٹی لازمی ہے۔
4. ☐ بیج مائیکروپائل کے راستے پانی جذب کرتا ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. ریڈیکل	( ) یک دالا بیج
2. پلیومیول	( ) دو دالا بیج
3. مکئی	( ) جڑ
4. چنا	( ) تنا اور پتے

د۔ مختصر جواب دیں

1. بیج کے تین بڑے حصے لکھیں۔

_____

_____

2. لوبیا اور مکئی کے بیج میں ایک فرق لکھیں۔

_____

_____

3. بیج کو اگنے کے لیے کون سی تین چیزیں چاہئیں؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

لوبیا کے کھلے ہوئے بیج کی تصویر بنائیں اور بیج کا چھلکا، دال پتے، ریڈیکل اور پلیومیول کے نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 3: بیج: ساخت اور اگنا

مشق کے سوالات

1. (الف) بیج کا چھلکا
2. (ب) ریڈیکل
3. (ج) لوبیا
4. (الف) اینڈوسپرم میں
5. (ب) دو
6. (ج) ریڈیکل
7. (الف) لوبیا
8. (د) مٹی
9. (الف) سانس لینے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. بیج کا چھلکا · 2. پلیومیول · 3. اینڈوسپرم · 4. اگنا · 5. درجہ حرارت

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✗ · 4. ✓

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) یک دالا بیج · (4) دو دالا بیج · (1) جڑ · (2) تنا اور پتے

د۔ مختصر جواب دیں:

1. بیج کا چھلکا، جنین اور دال پتے۔
2. لوبیا میں دو دال پتے ہیں، مکئی میں ایک دال پتا اور اینڈوسپرم ہے۔
3. پانی، ہوا (آکسیجن) اور مناسب درجہ حرارت۔

تصویروں کے حوالے

- باب 3: commons.wikimedia.org/wiki/File:1876Germination_of_Adzuki_bean_19.jpg · Judgefloro · CC0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app